

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

Sistema de Atención Médica Remota

SAMR-IA

Basado en ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión [2.0.0]

Información del Documento

TÍTULO: Especificación de Casos de Uso
SUBTÍTULO: Sistema de Gestión de Trámites y Servicios Ciudadanos
VERSIÓN: [0.0.1]
ARCHIVO: ESP-CUS(v1.0.0).doc
AUTOR: Luis Aguilar
Andres Cardenas
Ronald Calderon
Vicente Valdivieso
Alex Serrano
Esther Mendez
ESTADO: Inicial

Firmas y Aprobaciones

ELABORADO POR: Jorge Hurtado, Jonathan Rosero
FECHA: 29/06/2026 Firma: _____

REVISADO POR: Armando Cabrera Silva
Director de Proyecto

FECHA: 2026-06-29 Firma: _____

Tabla de contenidos

1. INTRODUCCIÓN.....	8
2. CASO DE USO UC-1: REGISTRO MULTIMODAL Y EDGE AI.....	8
2.1 DESCRIPCIÓN.....	8
2.2 PRECONDICIONES.....	8
2.3 FLUJO PRINCIPAL (ESCENARIO DE ÉXITO).....	8
2.4 POSTCONDICIONES.....	9
2.5 DERIVACIÓN DEL MODELO DE DOMINIO A PARTIR DE CASOS DE USO.....	9
2.6 SUSTANTIVOS IDENTIFICADOS → CLASES / ATRIBUTOS CANDIDATOS.....	9
2.7 ANÁLISIS DE RELACIONES ENTRE ENTIDADES (POR LÍNEA DE LA ESPECIFICACIÓN).....	9
2.8 VERBOS IDENTIFICADOS → OPERACIONES CANDIDATAS.....	10
2.9 ANÁLISIS DE RELACIONES ENTRE ENTIDADES (POR LÍNEA DE LA ESPECIFICACIÓN).....	11
2.10 RELACIONES IDENTIFICADAS ENTRE ENTIDADES EN LA MISMA LÍNEA DE LA ESPECIFICACIÓN.....	12
2.11 TABLA CONSOLIDADA DEL MODELO DE DOMINIO.....	13
3. Caso de Uso UC-2: Triage inteligente y matching.....	14
3.1 Descripción.....	14
3.2 Precondiciones.....	15
3.3 Flujo Principal (Escenario de Éxito).....	15
3.4 Postcondiciones.....	15
3.5 Derivación del Modelo de Dominio a partir de Casos de Uso.....	15
3.6 Sustantivos identificados → Clases / Atributos Candidatos.....	15
3.7 Análisis de relaciones entre entidades (por línea de la especificación).....	16
3.8 Verbos identificados → Operaciones candidatas.....	18
3.9 Análisis de relaciones entre entidades (por línea de la especificación).....	19
3.10 Relaciones identificadas entre entidades en la misma línea de la especificación...	20
3.11 Tabla consolidada del Modelo de Dominio.....	21
4. Caso de Uso UC-3: Especialista, Diagnóstico y Tratamiento.....	23
4.1 Descripción.....	23
4.3 Flujo Principal (Escenario de Éxito).....	24
4.4 Postcondiciones.....	24
4.5 Derivación del Modelo de Dominio a partir de Casos de Uso.....	24
4.5.1 Sustantivos identificados → Clases / Atributos Candidatos.....	24
4.5.2 Análisis de relaciones entre entidades (por línea de la especificación).....	25
4.5.3 Verbos identificados → Operaciones candidatas.....	27
4.5.4 Análisis de relaciones entre entidades (por línea de la especificación).....	27
4.5.5 Relaciones identificadas entre entidades en la misma línea de la especificación..	29
4.5.6 Tabla consolidada del Modelo de Dominio.....	30
5. Caso de Uso UC-4: Historial Clínico, Interoperabilidad y Monitoreo Predictiv.....	31
5.1 Descripción.....	31
5.2 Precondiciones.....	31
5.3 Flujo Principal.....	31
5.4 Postcondiciones.....	32
5.5 Derivación del Modelo de Dominio a partir de Casos de Uso.....	32
5.5.1 Sustantivos identificados → Clases / Atributos Candidatos.....	32

5.5.2 An33lisis de relaciones entre entidades (por l33nea de la especificaci33n).....	34
5.5.3 Verbos identificados → Operaciones candidatas.....	35
5.5.4 An33lisis de relaciones entre entidades (por l33nea de la especificaci33n).....	35
5.5.5 Relaciones identificadas entre entidades en la misma l33nea de la especificaci33n Siguiendo la t33cnica indicada, se analizaron las l33neas de la especificaci33n donde aparecen m33ltiples sustantivos (entidades) para derivar las relaciones:.....	37
5.5.6 Tabla consolidada del Modelo de Dominio.....	38

1. Introducción

Este documento complementa la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) y proporciona la especificación detallada de los casos de uso principales del Consorcio de Atención Médica Remota con IA. Cada caso de uso se describe siguiendo un formato estructurado que incluye flujo principal en pasos numerados, precondiciones, postcondiciones y reglas de negocio.

Adicionalmente, siguiendo la metodología de Análisis Orientado a Objetos, se incluye la derivación del modelo de dominio a partir de los sustantivos (clases y atributos) y verbos (operaciones) presentes en las descripciones de los casos de uso.

2. Caso de Uso UC-1: Registro Multimodal y Edge AI

Campo	Contenido
ID del Caso de Uso	UC-1
Nombre	Registro multimodal y edge AI
Actor Principal	Usuario (Paciente / Familiar)
Actor Secundario	MSP, Registro civil ,LLM,RAG
Prioridad	Alta (Must)

2.1 Descripción

Proceso inicial mediante el cual el Usuario (Paciente / Familia) accede al SAMR-IA y reporta emergencia clínica. Comienza con la validación de credenciales a través de IAM para garantizar la identidad y seguridad del usuario. Una vez autenticado, el usuario puede registrar su solicitud ingresando sus síntomas mediante canales multimodales (voz o texto). Entrada que es procesada por el motor de inteligencia artificial (LLM-Claude) apoyado en la base de conocimiento operativo (RAG).

2.2 Precondiciones

- El usuario debe tener la aplicación instalada o acceso a la plataforma web con conexión a internet.
- El Usuario está autenticado en el Consorcio (posee token JWT válido).

2.3 Flujo Principal (Escenario de Éxito)

Paso	Descripción de la Acción
1	El Usuario (Paciente/Familiar) ingresa sus datos demográficos e inicia la solicitud de gestión de cuenta hacia el Consorcio.
2	El Consorcio valida la identidad y las credenciales, y retorna la confirmación de acceso al Usuario.
3	El Usuario registra su solicitud ingresando sus síntomas (vía texto o voz) y la envía al LLM_Claude.
4	El LLM_Claude procesa la recepción multimodal y, para orientar al usuario, solicita el contexto de ayuda a la RAG.

5	La RAG recupera las instrucciones operativas y devuelve la orientación interactiva al Usuario (asistido por el LLM).
---	--

2.4 Postcondiciones

- Se crea el perfil del paciente en la base de datos.
- Se genera su ID único y el usuario queda habilitado para iniciar el chatbot de emergencias.

2.5 Derivación del Modelo de Dominio a partir de Casos de Uso

Siguiendo la metodología de Análisis Orientado a Objetos (ejemplo proporcionado), los sustantivos presentes en las descripciones de los casos de uso se convierten en posibles clases o atributos, mientras que los verbos se convierten en posibles operaciones.

2.6 Sustantivos identificados → Clases / Atributos Candidatos

Sustantivo	Tipo	Clase / Atributo Propuesto
Usuario	Entidad (Superclase)	Persona que interactúa con el Consorcio, agrupa los datos de identidad y la acción de iniciar la solicitud.
Paciente	Entidad (Subclase)	Tipo de usuario que requiere atención médica para sí mismo. Contiene su historial y aceptación legal.
Familiar	Entidad (Subclase)	Tipo de usuario que solicita atención para un tercero (el paciente). Aporta datos de contacto.
Consorcio	Entidad (Externa)	Consorcio responsable de autenticar y validar las credenciales de quien intenta acceder.
LLM_Claude	Entidad (Consorcio)	Inteligencia Artificial que recibe, procesa (transcribe/analiza) la entrada multimodal del usuario.
RAG	Entidad (Repositorio)	Base de conocimiento operativo que contiene las instrucciones para guiar al usuario en la plataforma.
Cuenta / Identidad	Atributos (tokenJWT, estadoCredenciales)	Datos procesados por el Consorcio para asegurar que el usuario es quien dice ser.

2.7 Análisis de relaciones entre entidades (por línea de la especificación)

Las relaciones se identifican a partir de los sustantivos (entidades) que aparecen juntos en una misma línea del flujo de la especificación. A continuación se presenta el análisis línea por línea del flujo proporcionado:

Paso	Entidad 1	Relación / Verbo	Entidad 2	Tipo de Relación
1	Usuario	iniciar solicitud de cuenta	Consortio	Asociación (Solicitud de Acceso)
2	Consortio	validar y retornar confirmación	Usuario	Asociación (Respuesta/Validación)
3	Usuario	enviar solicitud (síntomas)	LLM_Claude	Asociación (Envío de Datos)
4	LLM_Claude	solicitar contexto de ayuda	RAG	Asociación (Dependencia)
5	RAG	devuelve orientación	Usuario	Asociación (Entrega/Respuesta)

2.8 Verbos identificados → Operaciones candidatas

Verbo Identificado	Operación / Método Candidato	Entidad Responsable (Clase)
Gestionar (Cuenta)	gestionarCuenta()	Usuario
Ingresar (Síntomas)	ingresarSíntomas()	Usuario
Solicitar (Asistencia)	iniciarSolicitud() / solicitarAsiste	Usuario / Paciente / Familiar

	nciaPropia()	
Validar Verificar	validarIdentidad() / verificarPerfil()	Consortio
Procesar (Multimodal)	procesarRecepcionMultimodal()	LLM_Claude
Transcribir Analizar	transcribirVoz() / analizarTexto()	LLM_Claude
Recuperar (Instrucciones)	recuperarInstruccionesUso()	RAG
Brindar (Orientación)	brindarOrientacionInteractiva()	RAG

2.9 Análisis de relaciones entre entidades (por línea de la especificación)

Las relaciones se identifican analizando los sustantivos (entidades) que co-ocurren en una misma línea de la especificación del caso de uso. A continuación se presenta el análisis línea por línea del flujo proporcionado:

Paso	Especificación	Entidades presentes	Relación entre entidades
1	El Usuario (Paciente/Familiar) ingresa sus datos demográficos e inicia la solicitud de gestión de cuenta hacia el Consortio.	Usuario, DatosDemográficos, Consortio	Usuario inicia Solicitud hacia Consortio.

2	El Consorcio valida la identidad y las credenciales, y retorna la confirmación de acceso al Usuario.	Consortio, Credenciales, Usuario	Consortio valida Credenciales y retorna confirmación a Usuario.
3	El Usuario registra su solicitud ingresando sus síntomas (vía texto o voz) y la envía al LLM_Claude.	Usuario, Síntomas, LLM_Claude	Usuario envía Síntomas a LLM_Claude.
4	El LLM_Claude procesa la recepción multimodal, para orientar al usuario, solicita el contexto de ayuda a la RAG.	LLM_Claude, ContextoAyuda, RAG	LLM_Claude solicita Contexto a RAG.
5	La RAG recupera las instrucciones operativas y devuelve la orientación interactiva al Usuario (asistido por el LLM).	RAG, Instrucciones, Usuario	RAG devuelve Instrucciones a Usuario.

2.10 Relaciones identificadas entre entidades en la misma línea de la especificación

Siguiendo la técnica indicada, se analizaron las líneas de la especificación donde aparecen múltiples sustantivos (entidades) para derivar las relaciones:

- "El Usuario inicia la solicitud de gestión de cuenta hacia el Consorcio" → Usuario solicita Validación a Consortio.
- "El Consorcio retorna la confirmación de acceso al Usuario" → Consortio notifica a Usuario sobre Acceso.
- "El Usuario envía sus síntomas al LLM_Claude" → Usuario adjunta Síntomas a LLM_Claude.
- "El LLM_Claude solicita el contexto de ayuda a la RAG" → LLM_Claude solicita Contexto a RAG.

- "La RAG devuelve la orientación interactiva al Usuario" → RAG entrega Orientación a Usuario.

2.11 Tabla consolidada del Modelo de Dominio

Esta tabla consolida la información del Modelo de Dominio a partir de dos análisis complementarios realizados sobre la especificación de casos de uso:

- Verbos identificados en las líneas de la especificación → Operaciones / Métodos de las clases.
- Co-ocurrencia de entidades (sustantivos) dentro de una misma línea de la especificación → Relaciones entre clases.

Entidad	Atributos	Métodos	Parámetros	Relación	Entidades
Usuario	idUsuario, nombres, apellidos, correo, tipoUsuario, datosDemograficos, estadoRiesgo	gestionarCuenta() , iniciarSolicitud(), solicitarAnalisisNLP(), ingresarSintomas()	gestionarCuenta(nombres, apellidos, correo) iniciarSolicitud(idUsuario) solicitarAnalisisNLP(estadosRiesgo) ingresarSintomas(String descripcionSintomas)	1:1 1:1 1:N	Consortio LLM_Claude Sensores IoT
Paciente	idPaciente, historialMedicoBasico, aceptaLOPD	solicitarAsistenciaPropia()	solicitarAsistenciaPropia(idPaciente, historialMedicoBasico, aceptaLOPD)	Herencia	Usuario
Familiar	idFamiliar, relacionConPaciente, datosContacto	solicitarAsistenciaTercero()	solicitarAsistenciaTercero(idFamiliar, relacionConPaciente, datosContacto)	Herencia	Usuario

3. Caso de Uso UC-2: Triage inteligente y matching

Campo	Contenido
ID del Caso de Uso	UC-2
Nombre	Triage inteligente y matching
Actor Principal	Usuario (Paciente / Familiar)
Actor Secundario	IAM, LLM - Claude, RAG, CM, sensores IoT
Prioridad	Alta (Must)

3.1 Descripción

Proceso inicial mediante el cual el Usuario (Paciente / Familia) accede al SAMR-IA y reporta emergencia clínica. Comienza con la validación de credenciales a través de IAM para garantizar la identidad y seguridad del usuario. Una vez autenticado, el usuario puede registrar su solicitud ingresando sus síntomas mediante canales multimodales (voz o texto). Entrada que es procesada por el motor de inteligencia artificial (LLM-Claude) apoyado en la base de conocimiento operativo (RAG).

3.2 Precondiciones

- El Consorcio debe haber recibido los síntomas del paciente con éxito.
- El Consorcio debe haber definido la urgencia y el tipo de especialista necesario.

3.3 Flujo Principal (Escenario de Éxito)

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
1	El Usuario (Paciente/Familiar) inicia el proceso ingresando sus síntomas estructurados e interactúa directamente con el LLM_Claude para el análisis NLP.
2	EL LLM_Claude se conecta con los SensoresIoT del usuario, extrayendo la telemetría biométrica inmediata y enviándola al LLM_Claude para un análisis conjunto.
3	El LLM_Claude empaqueta los síntomas (y telemetría) y consulta a la RAG-Clinico para contrastarlos contra protocolos médicos comprobados.
4	La RAG-Clinico valida la información y devuelve el contexto clínico exacto de regreso al LLM_Claude.
5	Si la urgencia es crítica, el LLM_Claude genera instrucciones de primeros auxilios y brinda contención clínica de regreso al Usuario.
6	Una vez generado el pre-diagnóstico final, el LLM_Claude inicia la derivación segura enviando el paquete de datos hacia el CM (Centro Médico).
7	El CM recibe la derivación, procesa el matching inteligente con la disponibilidad y retorna la confirmación de asignación del especialista.

3.4 Postcondiciones

- Se crea el perfil del paciente en la base de datos.
- Se genera su ID único y el usuario queda habilitado para iniciar el chatbot de emergencias.

3.5 Derivación del Modelo de Dominio a partir de Casos de Uso

Siguiendo la metodología de Análisis Orientado a Objetos (ejemplo proporcionado), los sustantivos presentes en las descripciones de los casos de uso se convierten en posibles clases o atributos, mientras que los verbos se convierten en posibles operaciones.

3.6 Sustantivos identificados → Clases / Atributos Candidatos

Sustantivo Identificado	Clasificación en el Modelo	Descripción / Rol en el Dominio
Usuario	Entidad (Superclase)	Persona que ingresa al Consorcio para reportar un cuadro clínico o síntomas (incluye Pacientes y Familiares).
LLM_Claude	Entidad (Consortio)	Motor de Inteligencia Artificial que procesa el lenguaje natural, genera el pre-diagnóstico y brinda contención.
RAG-Clinico	Entidad (Repositorio)	Base de conocimiento que contiene los protocolos médicos reales para fundamentar el análisis de la IA.
SensoresIoT	Entidad (Dispositivo)	Hardware periférico que captura signos vitales y transmite telemetría en tiempo real.
CM (Centro Médico)	Entidad (Consortio Logístico)	Nodo responsable de recibir la derivación, procesar la disponibilidad y ejecutar el matching con los especialistas.
Síntomas / Nivel de Urgencia	Atributos (estadoRiesgo, nivelUrgencia)	Datos de entrada (reporte) y de salida (clasificación) que determinan la gravedad de la emergencia.
Lectura Biométrica	Atributos (tipoBiometria, valorLectura)	Conjunto de datos de telemetría capturados por el hardware y enviados para análisis.
Contexto / Protocolo	Atributos (protocolosMedicos, vectorSimilitud)	Información clínica recuperada de la base médica que valida que la IA no invente datos (alucinaciones).
Derivación / Especialidad	Atributos (estadoDerivacion, especialidad)	Variables utilizadas por el Centro Médico para emparejar el caso con el médico adecuado.

3.7 Análisis de relaciones entre entidades (por línea de la especificación)

Las relaciones se identifican a partir de los sustantivos (entidades) que aparecen juntos en una misma línea del flujo de la especificación. A continuación se presenta el análisis línea por línea del flujo proporcionado:

Pas o	Entidad 1	Relación / Verbo	Entidad 2	Tipo de Relación
1	Usuario	iniciar proceso / interactuar	LLM_Claude	Asociación (Interacción / Envío de Datos)
2	LLM_Claude	conectarse / extraer telemetría	SensoresIoT	Asociación (Extracción de Datos)
3	LLM_Claude	consultar protocolos	RAG-Clinico	Asociación (Consulta)
4	RAG-Clinico	validar y devolver contexto	LLM_Claude	Asociación (Respuesta)
5	LLM_Claude	brindar contención	Usuario	Asociación (Respuesta / Asistencia)
6	LLM_Claude	enviar derivación	CM	Asociación (Envío de Datos)
7	CM	retornar confirmación	LLM_Claude / Usuario	Asociación (Respuesta / Asignación)

3.8 Verbos identificados → Operaciones candidatas

Verbo Identificado	Operación / Método Candidato	Entidad Responsable (Clase)
Reportar / Ingresar (Síntomas)	solicitarAnálisisNLP(), reportarSíntomasPropios()	Usuario / Paciente / Familiar
Capturar / Transmitir	capturarLecturaBiometricalnmediata(), transmitirTelemetria()	SensoresIoT
Realizar (Análisis NLP)	realizarAnálisisNLP()	LLM_Claude
Proveer / Validar (Contexto)	proveerContextoClinico(), validarSíntomasRAG()	RAG-Clinico
Generar (Pre-diagnóstico)	generarPreDiagnostico()	LLM_Claude
Brindar (Contención Clínica)	brindarContencionClinica()	LLM_Claude
Recibir (Derivación)	recibirDerivacionSegura()	CM
Procesar (Matching)	procesarMatchingInteligente()	CM

3.9 Análisis de relaciones entre entidades (por línea de la especificación)

Las relaciones se identifican analizando los sustantivos (entidades) que co-ocurren en una misma línea de la especificación del caso de uso. A continuación se presenta el análisis línea por línea del flujo proporcionado:

Pas o	Especificación	Entidades presentes	Relación entre entidades
1	El Usuario (Paciente/Familiar) inicia el proceso ingresando sus síntomas estructurados e interactúa directamente con el LLM_Claude para el análisis NLP.	Usuario, Síntomas, LLM_Claude	Usuario envía Síntomas e interactúa con LLM_Claude.
2	EL LLM_Claude se conecta con los SensoresIoT del usuario, extrayendo la telemetría biométrica inmediata y enviándola al LLM_Claude para un análisis conjunto.	LLM_Claude, SensoresIoT, Telemetría	LLM_Claude extrae Telemetría de SensoresIoT.
3	El LLM_Claude empaqueta los síntomas (y telemetría) y consulta a la RAG-Clinico para contrastarlos contra protocolos médicos comprobados.	LLM_Claude, RAG-Clinico	LLM_Claude envía consulta a RAG-Clinico.
4	La RAG-Clinico valida la información y devuelve el contexto clínico exacto de regreso al LLM_Claude.	RAG-Clinico, ContextoClínico, LLM_Claude	RAG-Clinico devuelve ContextoClínico a LLM_Claude.

5	Si la urgencia es crítica, el LLM_Claude genera instrucciones de primeros auxilios y brinda contención clínica de regreso al Usuario.	LLM_Claude, Instrucciones, Usuario	LLM_Claude brinda Instrucciones/Contención a Usuario.
6	Una vez generado el pre-diagnóstico final, el LLM_Claude inicia la derivación segura enviando el paquete de datos hacia el CM (Centro Médico).	LLM_Claude, Derivación, CM	LLM_Claude envía Derivación a CM.
7	El CM recibe la derivación, procesa el matching inteligente con la disponibilidad y retorna la confirmación de asignación del especialista.	CM, Especialista, Confirmación	CM genera Confirmación de asignación tras evaluar disponibilidad.

3.10 Relaciones identificadas entre entidades en la misma línea de la especificación

Siguiendo la técnica indicada, se analizaron las líneas de la especificación donde aparecen múltiples sustantivos (entidades) para derivar las relaciones:

- "El Usuario inicia el proceso e interactúa directamente con el LLM_Claude" → Usuario envía datos y solicita análisis NLP a LLM_Claude.
- "El LLM_Claude se conecta con los SensoresIoT trayendo la telemetría" → LLM_Claude solicita datos biométricos a SensoresIoT.
- "El LLM_Claude consulta a la RAG-Clinico" → LLM_Claude envía petición de contraste a RAG-Clinico.
- "La RAG-Clinico devuelve el contexto clínico al LLM_Claude" → RAG-Clinico retorna información de protocolos a LLM_Claude.
- "El LLM_Claude brinda contención clínica de regreso al Usuario" → LLM_Claude asiste al Usuario en casos críticos.
- "El LLM_Claude inicia la derivación segura hacia el CM" → LLM_Claude transfiere el caso clínico al CM.

- "El CM retorna la confirmación de asignación" → CM notifica la disponibilidad y asignación del especialista.

3.11 Tabla consolidada del Modelo de Dominio

Esta tabla consolida la información del Modelo de Dominio a partir de dos análisis complementarios realizados sobre la especificación de casos de uso:

- Verbos identificados en las líneas de la especificación → Operaciones / Métodos de las clases.
- Co-ocurrencia de entidades (sustantivos) dentro de una misma línea de la especificación → Relaciones entre clases.

Entidad	Atributos (Consolidados)	Métodos (Consolidados)	Parámetros	Relación	Entidades
Usuario	idUsuario, nombres, apellidos, correo, tipoUsuario, datosDemograficos, estadoRiesgo	gestionarCuenta(), iniciarSolicitud(), solicitarAnálisisNLP(), ingresarSíntomas()	gestionarCuenta(nombres, apellidos, correo) iniciarSolicitud(idUsuario) solicitarAnálisisNLP(estadoRiesgo) ingresarSíntomas(datosDemograficos)	1:1 1:1 1:N	Consortio LLM_Claude SensoresIoT
Paciente	idPaciente, historialClinicoBasico, aceptaLOPDP	solicitarAsistenciaPropia(), reportarSíntomasPropios(), participarTeleconsultaAsistida(), participarMonitoreoContinuo(), atenderSeguimientoProactivo()	solicitarAsistenciaPropia(idPaciente, aceptaLOPDP) reportarSíntomasPropios(historialClinicoBasico) participarTeleconsultaAsistida(idPaciente) participarMonitoreoContinuo(idPaciente) atenderSeguimientoProactivo(i	Herencia	Usuario

			dPaciente)		
Familiar	idFamiliar, relacionConPaciente, datosContacto	solicitarAsistenciaTercero(), reportarSintomasTercero()	solicitarAsistenciaTercero(idFamiliar, relacionConPaciente) reportarSintomasTercero(datosContacto, relacionConPaciente)	Herencia	Usuario
LLM_Cloude	idInferencia, nivelUrgencia, estadoDerivacion	realizarAnalisisNLP(), generarPreDiagnostico(), brindarContencionClinica()	realizarAnalisisNLP(idInferencia, datosDemograficos) generarPreDiagnostico(nivelUrgencia) brindarContencionClinica(estadoDerivacion)	Herencia	Usuario BaseMedicaRAG CM
RAG-Clinico	idContexto, protocolosMedicos, vectorSimilitud	proveerContextoClinico(), validarSintomasRAG()	proveerContextoClinico(idContexto, protocolosMedicos) validarSintomasRAG(vectorSimilitud)	N:1	LLM_Cloude
Sensor IoT	idSensor, tipoBiometria, valorLectura, timestamp	capturarLecturaBiometricalnmediata(), transmitirTelemetria()	capturarLecturaBiometricalnmediata(idSensor, tipoBiometria) transmitirTelemetria(valorLectura, timestamp)	N:1	Usuario

CM	idCentro, especialidad, disponibilidad, ubicacionGeografica	recibirDerivacionSegura(), procesarMatchingInteligente()	recibirDerivacionSegura(idCentro, disponibilidad) procesarMatchingInteligente(especialidad, ubicacionGeografica)	1:N	LLM_Claude
----	--	---	---	-----	------------

4. Caso de Uso UC-3: Especialista, Diagnóstico y Tratamiento

Campo	Contenido
ID del Caso de Uso	UC-3
Nombre	Especialista, Diagnóstico y Tratamiento
Actor Principal	MedicoEspecialista
Actor Secundario	Paciente, LLM_Claude, EntidadCertificadora
Prioridad	Alta (Must)

4.1 Descripción

Fase en la cual el Médico Especialista atiende el caso derivado. El especialista accede a su panel de trabajo validado previamente por el Consorcio. Se apoya en el LLM_Claude para obtener un resumen inteligente del historial y contexto clínico del paciente extraído del RAG. Tras realizar la teleconsulta síncrona, el especialista valida el diagnóstico y la IA redacta la receta, la cual es finalmente firmada electrónicamente por el médico y validada criptográficamente por la Entidad Certificadora.

4.2 Precondiciones

- El Paciente debe haber sido derivado exitosamente desde el Módulo 2 y poseer un historial clínico inicial.
- El MedicoEspecialista debe estar autenticado en la plataforma mediante el **Consorcio**.
- Se requiere conexión estable para mantener la transmisión de audio/video de la teleconsulta.

4.3 Flujo Principal (Escenario de Éxito)

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
1	El MedicoEspecialista accede a su panel de revisión y solicita el resumen del historial a LLM_Claude.
2	El LLM_Claude procesa el contexto clínico y devuelve un resumen inteligente generado al

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
	MedicoEspecialista.
3	El MedicoEspecialista inicia la sesión para realizar la teleconsulta asistida con el Paciente.
4	El Paciente responde e interactúa en tiempo real directamente con el MedicoEspecialista.
5	El MedicoEspecialista valida el diagnóstico y envía los parámetros de tratamiento al LLM_Claude para que genere el borrador de la receta.
6	El LLM_Claude genera el texto de la receta y lo devuelve al MedicoEspecialista para su aprobación.
7	El MedicoEspecialista aplica su firma electrónica en la receta y la envía para validación a la EntidadCertificadora.
8	La EntidadCertificadora valida la firma electrónica con la llave pública y retorna el estado del certificado validado al MedicoEspecialista.

4.4 Postcondiciones

- El diagnóstico del paciente queda cerrado y almacenado en el Consorcio.
- Se emite una receta médica legalmente válida y firmada electrónicamente.

4.5 Derivación del Modelo de Dominio a partir de Casos de Uso

Siguiendo la metodología de Análisis Orientado a Objetos, los sustantivos presentes en las descripciones de los casos de uso se convierten en posibles clases o atributos, mientras que los verbos se convierten en posibles operaciones.

4.5.1 Sustantivos identificados → Clases / Atributos Candidatos

Sustantivo Identificado	Clasificación en el Modelo	Descripción / Rol en el Dominio
MedicoEspecialista	Entidad (Actor Principal)	Profesional de salud asignado al caso que valida el diagnóstico, atiende al paciente y firma la receta.

Paciente	Entidad (Actor Secundario)	Usuario que participa en la teleconsulta síncrona para recibir atención médica y su diagnóstico.
LLM_Claude	Entidad (Consortio)	Inteligencia Artificial que actúa como asistente clínico, resumiendo el historial y redactando la receta base.
EntidadCertificadora	Entidad (Consortio Externo)	Plataforma legal/gubernamental responsable de validar criptográficamente la firma del médico.
Panel / Alertas	Atributos (credencialesAcceso)	Interfaz de trabajo y notificaciones mediante la cual el médico gestiona los casos asignados.
Teleconsulta	Atributos (estadoConexionVideo)	El canal de comunicación en tiempo real (video/audio) entre el médico y el paciente.
Resumen / Contexto	Atributos (idInferencia, contextoPaciente)	Información procesada por la IA para darle al médico una lectura rápida y estructurada del caso.
Receta / Firma	Atributos (textoRecetaGenerado, firmaElectronica, llavePublica, estadoCertificado)	Documento médico resultante y sus vectores de validación legal para la compra de medicamentos.

4.5.2 Análisis de relaciones entre entidades (por línea de la especificación)

Las relaciones se identifican analizando los sustantivos (entidades) que co-ocurren en una misma línea de la especificación del caso de uso. A continuación se presenta el análisis línea por línea del flujo proporcionado

Paso	Entidad 1	Relación / Verbo	Entidad 2	Tipo de Relación

1	MedicoEspecialista	solicitar resumen	LLM_Claude	Asociación (Petición de Datos)
2	LLM_Claude	devolver resumen	MedicoEspecialista	Asociación (Respuesta / Contexto)
3	MedicoEspecialista	iniciar sesión / teleconsulta	Paciente	Asociación (Comunicación Síncrona)
4	Paciente	responder / interactuar	MedicoEspecialista	Asociación (Interacción Bidireccional)
5	MedicoEspecialista	enviar parámetros de tratamiento	LLM_Claude	Asociación (Generación de Documento)
6	LLM_Claude	devolver borrador (receta)	MedicoEspecialista	Asociación (Respuesta)
7	MedicoEspecialista	enviar receta validada	EntidadCertificadora	Asociación (Petición de Validación)
8	EntidadCertificadora	retornar estado (certificado)	MedicoEspecialista	Asociación (Confirmación Legal)

4.5.3 Verbos identificados → Operaciones candidatas

Verbo Identificado	Operación / Método Candidato	Entidad Responsable (Clase)
Acceder (Panel)	accederPanelRevision()	MedicoEspecialista
Generar (Resumen)	generarResumenInteligente()	LLM_Claude
Realizar (Teleconsulta)	realizarTeleconsultaAsistida()	MedicoEspecialista
Participar (Teleconsulta)	participarTeleconsultaAsistida()	Paciente
Validar (Diagnóstico)	validarAlertasDiagnostico()	MedicoEspecialista
Generar / Asistir (Receta)	asistirEmisionFirmaReceta()	LLM_Claude
Emitir (Firma y Receta)	emitirFirmaReceta()	MedicoEspecialista
Validar (Firma)	validarFirmaElectronica()	EntidadCertificadora

4.5.4 Análisis de relaciones entre entidades (por línea de la especificación)

Las relaciones se identifican analizando los sustantivos (entidades) que co-ocurren en una misma línea de la especificación del caso de uso. A continuación se presenta el análisis línea por línea del flujo proporcionado:

Paso	Especificación	Entidades presentes	Relación entre entidades
1	El MedicoEspecialista accede a su panel de revisión y solicita el resumen del historial a LLM_Claude.	MedicoEspecialista, Panel, LLM_Claude	MedicoEspecialista solicita Resumen a LLM_Claude.
2	El LLM_Claude procesa el contexto clínico y devuelve un resumen inteligente generado al MedicoEspecialista.	LLM_Claude, Resumen, MedicoEspecialista	LLM_Claude entrega Resumen a MedicoEspecialista.
3	El MedicoEspecialista inicia la sesión para realizar la teleconsulta asistida con el Paciente.	MedicoEspecialista, Teleconsulta, Paciente	MedicoEspecialista establece Teleconsulta con Paciente.
4	El Paciente responde e interactúa en tiempo real directamente con el MedicoEspecialista.	Paciente, MedicoEspecialista	Paciente interactúa con MedicoEspecialista.
5	El MedicoEspecialista valida el diagnóstico y envía los parámetros de tratamiento al LLM_Claude para que genere el borrador de la receta.	MedicoEspecialista, Diagnóstico/Parámetros, LLM_Claude	MedicoEspecialista envía Parámetros a LLM_Claude.

6	El LLM_Claude genera el texto de la receta y lo devuelve al MedicoEspecialista para su aprobación.	LLM_Claude, Receta, MedicoEspecialista	LLM_Claude entrega borrador de Receta a MedicoEspecialista.
7	El MedicoEspecialista aplica su firma electrónica en la receta y la envía para validación a la EntidadCertificadora.	MedicoEspecialista, Firma, EntidadCertificadora	MedicoEspecialista solicita validación de Firma a EntidadCertificadora.
8	La EntidadCertificadora valida la firma electrónica con la llave pública y retorna el estado del certificado validado al MedicoEspecialista.	EntidadCertificadora, Certificado, MedicoEspecialista	EntidadCertificadora devuelve Certificado validado a MedicoEspecialista.

4.5.5 Relaciones identificadas entre entidades en la misma línea de la especificación

Siguiendo la técnica indicada, se analizaron las líneas de la especificación donde aparecen múltiples sustantivos (entidades) para derivar las relaciones:

"El MedicoEspecialista solicita el resumen del historial a LLM_Claude" → MedicoEspecialista solicita Resumen a LLM_Claude.

"El LLM_Claude devuelve un resumen inteligente generado al MedicoEspecialista" → LLM_Claude entrega Contexto a MedicoEspecialista.

"El MedicoEspecialista inicia la sesión para realizar la teleconsulta asistida con el Paciente" → MedicoEspecialista establece Conexión con Paciente.

"El Paciente responde e interactúa con el MedicoEspecialista" → Paciente intercambia información clínica con MedicoEspecialista.

"El MedicoEspecialista envía los parámetros de tratamiento al LLM_Claude" → MedicoEspecialista instruye redacción de Receta a LLM_Claude.

"El LLM_Claude devuelve el texto de la receta al MedicoEspecialista" → LLM_Claude asiste Emisión a MedicoEspecialista.

"El MedicoEspecialista envía la receta para validación a la EntidadCertificadora" → MedicoEspecialista solicita Validación a EntidadCertificadora.

"La EntidadCertificadora retorna el estado del certificado validado al MedicoEspecialista" → EntidadCertificadora confirma integridad criptográfica a MedicoEspecialista.

4.5.6 Tabla consolidada del Modelo de Dominio

Esta tabla consolida la información del Modelo de Dominio a partir de dos análisis complementarios realizados sobre la especificación de casos de uso:

- Verbos identificados en las líneas de la especificación → Operaciones / Métodos de las clases.
- Co-ocurrencia de entidades (sustantivos) dentro de una misma línea de la especificación → Relaciones entre clases.

Entidad	Atributos	Métodos	Parámetros	Relación	Entidades
MedicoEspecialista	idMedico, credenciales Acceso, firmaElectronica	accederPanelRevision(), validarAlertasDiagnostico(), realizarTeleconsultaAsistida(), emitirFirmaReceta()	accederPanelRevision(credencialesAcceso) validarAlertasDiagnostico(idMedico) realizarTeleconsultaAsistida(idMedico) emitirFirmaReceta(firmaElectronica)	1:1 1:1 1:1	Paciente LLM_Claude EntidadCertificadora
Paciente	idPaciente, estadoConexionVideo	participarTeleconsultaAsistida()	participarTeleconsultaAsistida(idPaciente, estadoConexionVideo)	Herencia	MedicoEspecialista
LLM_Claude	idInferencia, contextoPaciente, textoRecetaGenerado	generarResumenInteligente(), asistirEmisionFirmaReceta()	generarResumenInteligente(contextoPaciente) asistirEmisionFirmaReceta(idInferencia, textoRecetaGenerado)	Herencia	MedicoEspecialista

EntidadCertificadora	idEntidad, llavePublica, estadoCertificado	validarFirmaElectronica()	validarFirmaElectronica(idEntidad, llavePublica, estadoCertificado)	1:N	MedicoEspecialista
----------------------	--	---------------------------	---	-----	--------------------

5. Caso de Uso UC-4: Historial Clínico, Interoperabilidad y Monitoreo Predictivo

Campo	Contenido
ID del Caso de Uso	UC-4
Nombre	Historial Clínico, Interoperabilidad y Monitoreo Predictivo
Actor Principal	Paciente, AuditorMedico_DPO
Actor Secundario	MSP_IESS, MotorML_PredictivoIoT, LLM_BotSeguimiento
Prioridad	Alta (Must)

5.1 Descripción

Módulo enfocado en el seguimiento post-atención del Paciente. Consiste en la ingesta continua de datos de salud que son evaluados por un algoritmo de Machine Learning para detectar anomalías tempranas. Al mismo tiempo, un bot conversacional (LLM) da seguimiento proactivo consultando el **RAG**. Todo el historial clínico generado está garantizado por un Auditor Médico, quien orquesta la sincronización segura e inmutable de los datos hacia la red de salud pública (MSP_IESS).

5.2 Precondiciones

- El Paciente debe haber completado una teleconsulta y poseer un tratamiento o plan de monitoreo activo.
- Los dispositivos IoT del paciente deben estar emparejados y transmitiendo telemetría.
- El **Consorcio** debe mantener la integridad de la sesión, la identidad y los permisos de los actores involucrados (Paciente y Auditor).

5.3 Flujo Principal

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
1	El Paciente genera datos de su estado de salud continuo y los transmite al MotorML_PredictivoIoT.
2	El MotorML_PredictivoIoT procesa la telemetría y, al superar un umbral de anomalía, envía una alerta temprana al Paciente (y equipo médico).

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
3	El paciente recibe la alerta, lo que activa que el Consorcio solicite apoyo al LLM_BotSeguimiento
4	El LLM_BotSeguimiento consulta el registro de evolución y envía notificaciones de seguimiento proactivo al paciente.
5	El Paciente atiende el requerimiento y retroalimenta su estado de vuelta al LLM_BotSeguimiento.
6	El LLM_BotSeguimiento almacena la retroalimentación en el historial permitiendo que actúe el AuditorMedico_DPO.
7	El AuditorMedico_DPO revisa el repositorio inmutable y envía la instrucción de sincronización de datos hacia MSP_IESS.
8	MSP_IESS sincroniza la información en la red pública a través de su endpoint y retorna la confirmación de interoperabilidad al AuditorMedico_DPO

5.4 Postcondiciones

- El historial médico inmutable del paciente se actualiza permanentemente.
- El estado clínico del paciente queda sincronizado con el ecoConsorcio de la red de salud pública (MSP_IESS).

5.5 Derivación del Modelo de Dominio a partir de Casos de Uso

Siguiendo la metodología de Análisis Orientado a Objetos, los sustantivos presentes en las descripciones de los casos de uso se convierten en posibles clases o atributos, mientras que los verbos se convierten en posibles operaciones.

5.5.1 Sustantivos identificados → Clases / Atributos Candidatos

Sustantivo Identificado	Clasificación en el Modelo	Descripción / Rol en el Dominio
AuditorMedico_DPO	Entidad (Actor Administrativo)	Oficial de Protección de Datos/Auditor que garantiza que el historial sea inmutable y seguro.

Paciente	Entidad (Actor Principal)	Usuario en etapa de recuperación que genera telemetría y recibe el seguimiento automatizado.
MSP_IESS	Entidad (Consortio Externo)	Plataforma de la red de salud pública gubernamental que recibe los datos sincronizados.
MotorML_PredictivoIoT	Entidad (Consortio ML)	Algoritmo de Machine Learning que ingiere datos continuos para detectar posibles recaídas.
LLM_BotSeguimiento	Entidad (Consortio)	Agente conversacional que interactúa periódicamente con el paciente para evaluar su evolución.
Telemetría / Anomalía	Atributos (datosTelemetria, umbralAnomalia)	Vectores numéricos capturados en tiempo real y el límite matemático que dispara una alerta de salud.
Evolución / Contexto	Atributos (estadoSaludActual, registroEvolucion)	Datos que contrastan cómo debería estar recuperándose el paciente versus cómo se siente realmente.
Repositorio / Interoperabilidad	Atributos (nivelPermisos, endpointInteroperabilidad)	Credenciales y puntos de conexión (APIs) necesarios para compartir información clínica legal de forma segura.

5.5.2 Análisis de relaciones entre entidades (por línea de la especificación)

Las relaciones se identifican a partir de los sustantivos (entidades) que aparecen juntos en una misma línea del flujo de la especificación. A continuación se presenta el análisis línea por línea del flujo proporcionado:

Pas o	Entidad 1	Relación / Verbo	Entidad 2	Tipo de Relación
1	Paciente	generar y transmitir datos	MotorML_Predictivol oT	Asociación (Transmisión de Telemetría)
2	MotorML_Predictivol oT	enviar alerta temprana	Paciente	Asociación (Notificación de Riesgo)
3	Paciente / Consortio	solicitar apoyo	LLM_BotSeguimient o	Asociación (Invocación de Asistencia)
4	LLM_BotSeguimient o	enviar notificacione s	Paciente	Asociación (Seguimiento Proactivo)
5	Paciente	retroaliment ar estado	LLM_BotSeguimient o	Asociación (Actualización de Evolución)
6	LLM_BotSeguimient o	almacenar para revisión	AuditorMedico_DPO	Asociación (Registro en Repositorio)
7	AuditorMedico_DPO	enviar instrucción de sincronizaci ón	MSP_IESS	Asociación (Interoperabilid ad / Integración)

8	MSP_IESS	retornar confirmación	AuditorMedico_DPO	Asociación (Confirmación de Sincronización)
---	----------	-----------------------	-------------------	---

5.5.3 Verbos identificados → Operaciones candidatas

Verbo Identificado	Operación / Método Candidato	Entidad (Clase) Responsable
Auditar (Repositorio)	auditarRepositorioInmutable()	AuditorMedico_DPO
Participar / Atender	participarMonitoreoContinuo(), atenderSeguimientoProactivo()	Paciente
Procesar (Monitoreo)	procesarMonitoreoContinuo()	MotorML_PredictivoLoT
Emitir (Alerta Temprana)	emitirAlertaTemprana()	MotorML_PredictivoLoT
Realizar (Seguimiento)	realizarSeguimientoProactivo()	LLM_BotSeguimiento
Sincronizar (Red Pública)	sincronizarConRedPublica()	MSP_IESS

5.5.4 Análisis de relaciones entre entidades (por línea de la especificación)

Las relaciones se identifican analizando los sustantivos (entidades) que co-ocurren en una misma línea de la especificación del caso de uso. A continuación se presenta el análisis línea por línea del flujo proporcionado:

Paso	Especificación	Entidades presentes	Relación entre entidades
------	----------------	---------------------	--------------------------

1	El Paciente genera datos de su estado de salud continuo y los transmite al MotorML_PredictivoIoT.	Paciente, Telemetría, MotorML_PredictivoIoT	Paciente envía Telemetría a MotorML_PredictivoIoT.
2	El MotorML_PredictivoIoT procesa la telemetría y, al superar un umbral de anomalía, envía una alerta temprana al Paciente (y equipo médico).	MotorML_PredictivoIoT, Alerta/Anomalía, Paciente	MotorML_PredictivoIoT notifica Anomalía a Paciente.
3	El paciente recibe la alerta, lo que activa que el Consorcio solicite apoyo al LLM_BotSeguimiento.	Paciente, LLM_BotSeguimiento	Consorcio vincula a Paciente con LLM_BotSeguimiento tras alerta.
4	El LLM_BotSeguimiento consulta el registro de evolución y envía notificaciones de seguimiento proactivo al paciente.	LLM_BotSeguimiento, RegistroEvolución, Paciente	LLM_BotSeguimiento interactúa con Paciente.
5	El Paciente atiende el requerimiento y retroalimenta su estado de vuelta al LLM_BotSeguimiento.	Paciente, EstadoSalud, LLM_BotSeguimiento	Paciente actualiza Evolución con LLM_BotSeguimiento.

6	El LLM_BotSeguimiento almacena la retroalimentación en el historial permitiendo que actúe el AuditorMedico_DPO.	LLM_BotSeguimiento, Historial, AuditorMedico_DPO	LLM_BotSeguimiento prepara el Historial para AuditorMedico_DPO.
7	El AuditorMedico_DPO revisa el repositorio inmutable y envía la instrucción de sincronización de datos hacia MSP_IESS.	AuditorMedico_DPO, Repositorio, MSP_IESS	AuditorMedico_DPO orquesta Sincronización con MSP_IESS.
8	MSP_IESS sincroniza la información en la red pública a través de su endpoint y retorna la confirmación de interoperabilidad al AuditorMedico_DPO.	MSP_IESS, Endpoint, AuditorMedico_DPO	MSP_IESS confirma Interoperabilidad a AuditorMedico_DPO.

5.5.5 Relaciones identificadas entre entidades en la misma línea de la especificación

Siguiendo la técnica indicada, se analizaron las líneas de la especificación donde aparecen múltiples sustantivos (entidades) para derivar las relaciones:

- "El Paciente transmite datos al MotorML_PredictivoIoT" → Paciente envía Telemetría a MotorML_PredictivoIoT para su análisis.
- "El MotorML_PredictivoIoT envía una alerta temprana al Paciente" → MotorML_PredictivoIoT notifica Anomalía a Paciente por superar umbral.
- "El Consorcio solicite apoyo al LLM_BotSeguimiento" → El estado crítico del paciente invoca la asistencia de LLM_BotSeguimiento.
- "El LLM_BotSeguimiento envía notificaciones de seguimiento proactivo al paciente" → LLM_BotSeguimiento evalúa el estado del Paciente.
- "El Paciente retroalimenta su estado de vuelta al LLM_BotSeguimiento" → Paciente proporciona contexto clínico actualizado a LLM_BotSeguimiento.
- "El LLM_BotSeguimiento almacena la retroalimentación permitiendo que actúe el AuditorMedico_DPO" → La recopilación de datos permite la validación de integridad por parte del AuditorMedico_DPO.

- "El AuditorMedico_DPO envía la instrucción de sincronización de datos hacia MSP_IESS" → AuditorMedico_DPO ordena transferencia de datos hacia la red pública (MSP_IESS).
- "MSP_IESS retorna la confirmación de interoperabilidad al AuditorMedico_DPO" → MSP_IESS asegura la correcta ingesta de datos y notifica al AuditorMedico_DPO.

5.5.6 Tabla consolidada del Modelo de Dominio

Esta tabla consolida la información del Modelo de Dominio a partir de dos análisis complementarios realizados sobre la especificación de casos de uso:

- Verbos identificados en las líneas de la especificación → Operaciones / Métodos de las clases.
- Co-ocurrencia de entidades (sustantivos) dentro de una misma línea de la especificación → Relaciones entre clases.

Entidad	Atributos	Métodos	Parámetros	Relación	Entidades
AuditorMedico_DPO	idAuditor, credencialesAcceso, nivelPermisos	auditarRepositorioInmutable()	auditarRepositorioInmutable(idAuditor, nivelPermisos)	1:N	MSP_IESS
Paciente	idPaciente, estadoSaludActual, datosTelemetria	participarMonitoreoContinuo(), atenderSeguimientoProactivo()	participarMonitoreoContinuo(idPaciente, datosTelemetria) atenderSeguimientoProactivo(estadoSaludActual)	Herencia	MotorML_PredictivoIoT LLM_BotSeguimiento
MSP_IESS	idEntidadSalud, endpointInteroperabilidad	sincronizarConRedPublica()	sincronizarConRedPublica(idEntidadSalud, endpointInteroperabilidad)	N:1	AuditorMedico_DPO
MotorML_PredictivoIoT	idModelo, umbralAnomalia, estadoProcesamiento	procesarMonitoreoContinuo(), emitirAlertaTemprana()	procesarMonitoreoContinuo(idModelo, estadoProcesamiento)	1:N	Paciente

			emitirAlertaTemprana(umbralAnomalia)		
LLM_BotSeguimiento	idInstanciaBot, registroEvolucion, contextoClinico	realizarSeguimientoProactivo()	realizarSeguimientoProactivo(idInstanciaBot, contextoClinico, registroEvolucion)	1:N	Paciente